



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: be@nice.com			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Considere o projeto de um circuito digital que implementa uma função f com três variáveis de entrada e satisfazendo as seguintes propriedades:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Qual das seguintes expressões representa corretamente a função f ?

- A. $\bar{x}yz + xyz$
 - B. $\bar{x}y + \bar{y}$
 - C. $xy + \bar{y}z + \bar{z}$
 - D. $\bar{x}z + xy + yz$
 - E. $x + \bar{y}z$
2. Em SQL, qual comando é utilizado para combinar linhas de duas ou mais tabelas?
- A. LINK
 - B. MERGE
 - C. JOIN
 - D. CONNECT
 - E. COMBINE
3. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Banco de dados
 - B. Modelo de dados
 - C. Modelo entidade-relacionamento
 - D. Nenhuma das respostas acima
 - E. Modelo relacional

4. Qual das seguintes igualdades é verdadeira?

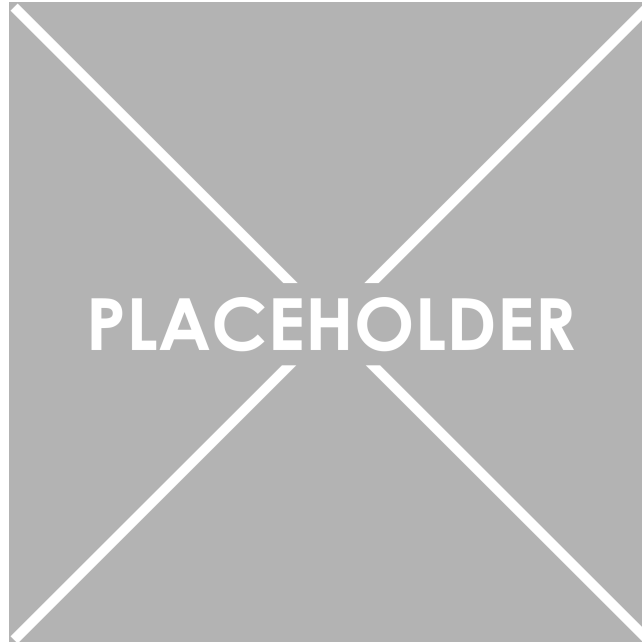
- (I) $n^2 = \mathcal{O}(n^3)$
- (II) $2 \cdot n + 1 = \mathcal{O}(n^2)$
- (III) $n^3 = \mathcal{O}(n^2)$
- (IV) $3 \cdot n + 5 \cdot n \log n = \mathcal{O}(n)$
- (V) $\log n + \sqrt{n} = \mathcal{O}(n)$

As opções para a resposta correta são:

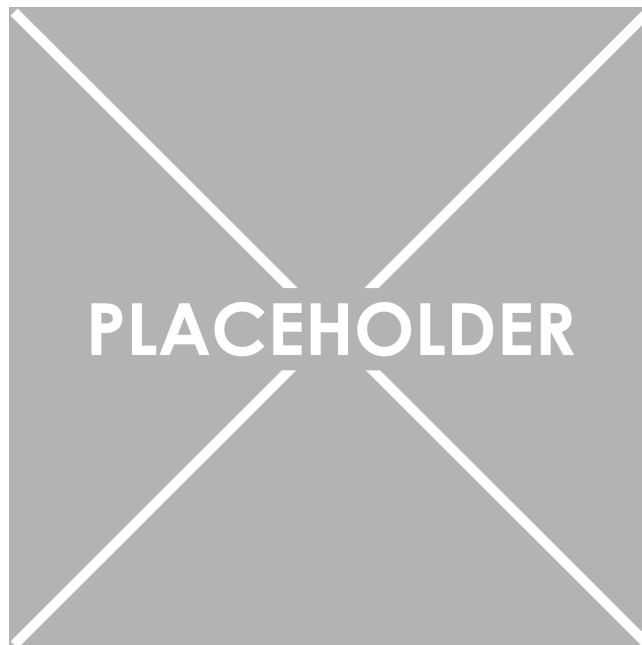
- A. somente II, III e IV
- B. somente I, II e V
- C. somente I, III e IV
- D. somente I e II
- E. somente III, IV e V

5. Qual das informações a seguir **NÃO** é colocada no registro de ativação na chamada de funções?
- A. Estado dos registradores
 - B. Variáveis locais estáticas
 - C. Endereço de retorno
 - D. Valor de retorno da função
 - E. Link para a subrotina chamadora
6. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:
- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
 - II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
 - III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.
- São corretas:
- A. Apenas III
 - B. Apenas I e III
 - C. Apenas II e III
 - D. I, II e III
 - E. Apenas I e II
7. São vantagens da utilização de threads no espaço do usuário, exceto:
- A. Maior portabilidade da aplicação.
 - B. O sistema operacional escalona a thread.
 - C. A criação e o gerenciamento das threads são mais eficientes.
 - D. Nenhuma modificação é necessária no kernel.
 - E. O escalonamento pode ser específico para a aplicação.
8. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)
- A. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - B. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - C. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - D. permite acessos concorrentes à memória RAM
 - E. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
9. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado:
- A. em um dispositivo de rede
 - B. em roteadores com filtragem de pacotes com o objetivo de proteger acesso a rede
 - C. a partir de um computador específico para monitorar a rede
 - D. em computadores denominados de gerentes
 - E. em "firewalls" com o objetivo de proteger acesso a rede

10. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



- A. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);`
- B. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1`
`FROM tabela2 t2`
`WHERE t2.id = t1.fk);`

- C. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`WHERE NOT EXISTS (SELECT 1`
`FROM tabela1 t2`
`WHERE t2.id = tk.fk);`
- D. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`
`WHERE t2.fk <> NULL;`
- E. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`
`WHERE t1.id IS NULL;`